Harjoitustyö: Lutemon – Sovellus

Tekijät: Alexander Öhman & Lassi Lehto

Päivämäärä: 27.4.2026

1. Yleinen kuvaus työstä

Sovelluksemme on LutemonFighter peli, jossa käyttäjä voi lisätä erilaisia Lutemoneja, listata ne ja laittaa ne taistelemaan keskenään. Käyttäjä voi myös treenata Lutemoneista vahvempia treeninäkymässä tai voittamalla taisteluita. Taistelu on kuvattu reaaliaikaisella taistelulokilla, sekä visualisoitu kuvilla. Käyttäjä voi myös tallentaa sekä ladata Lutemoninsa. Lisäksi peli on lokalisoitu ja tukee sekä suomen että englannin kieltä.

2. Implementoidut ominaisuudet ja pisteytys

Ominaisuus	Kuvaus	Pisteet (arvio)
Perustoiminnot	Ohjelma sisältää perustoiminnallisuudet	15
Lutemonien lataus ja tallennus	Lutemonit voi tallentaa tiedostoon ja ladata sieltä.	2
Taistelu visualisoitu	Taistelu käydään hetki hetkeltä ja sisältää visualisoinnin hyökkäyksestä ja kuolemasta.	4
Lutemoneilla kuva	Kaikilla Lutemoneilla on uniikki kuva, joka näkyy luonnissa, listauksessa, siirrossa ja taistelussa.	1
Lutemonien parannus	Lutemonin voi parantaa, mikäli sen elämäpisteet eivät ole täynnä, mutta kuitenkin enemmän kuin 0.	1
Fragmenttien käyttö	Fragmentteja käytetään Lutemonien siirrossa eri varastojen välillä.	3
RecyclerViewin käyttö	RecyclerViewiä käytetään Lutemonien listauksessa. Tässä hyödynnetään ViewHolderia ja Adapteria.	3
Tehty vahinko on satunnaista	Tehty vahinko on satunnaista random kirjaston avulla.	1

Käyttöliittymä on lokalisoitu	Käyttäjältä kysytään aluksi kumman kielen haluaa. Lisäksi voi vaihtaa myös päävalikosta.	2

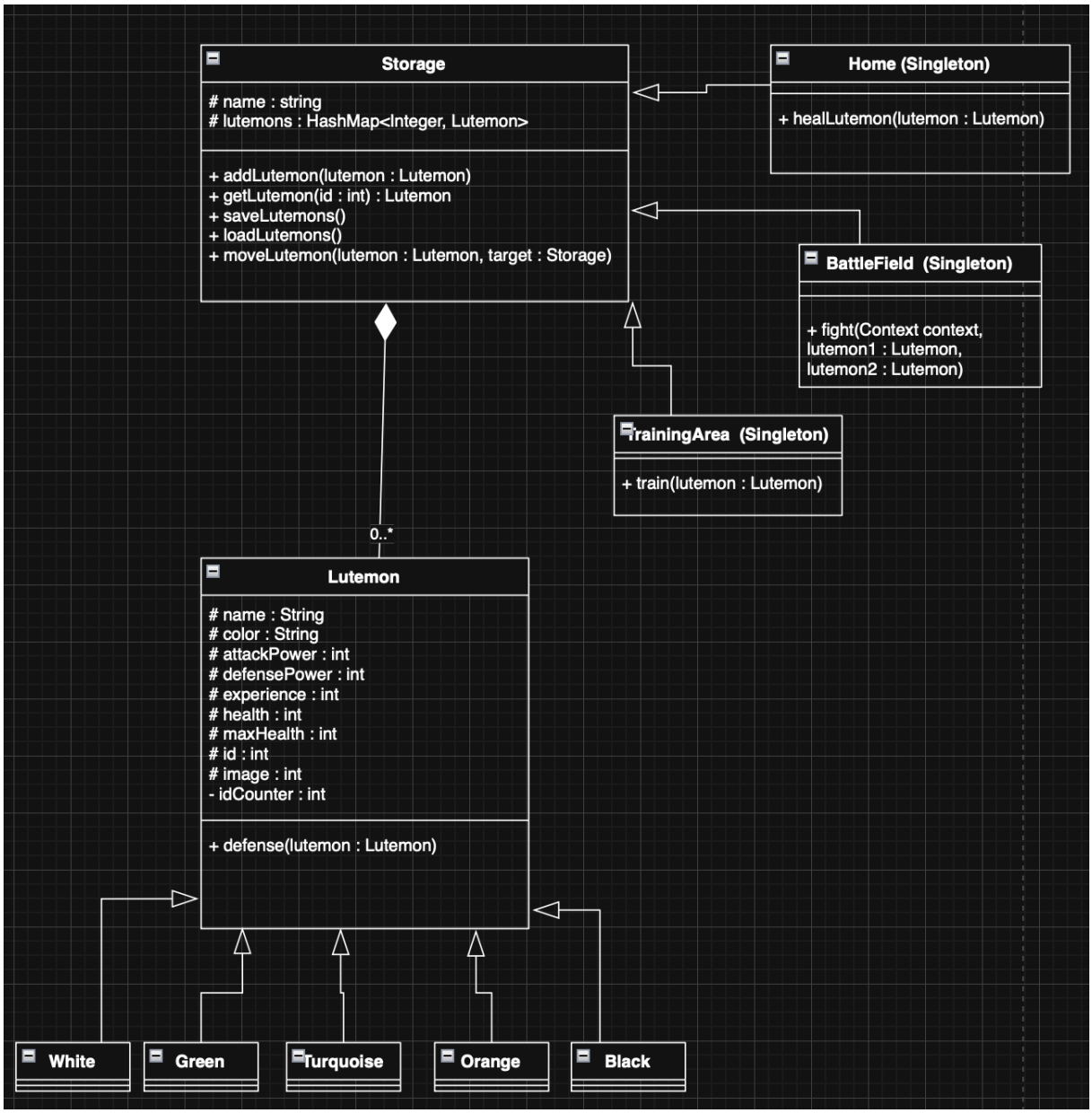
3. Arkkitehtuuri ja luokkakaavio

Ohjelma rakentuu kolmen eri varasto olion varaan, joista kaikki kolme ovat singletoneja. Varastot perivät abstraktilta varastoluokalta nimen, Hashmapin ja metodeja Lutemonien hallintaan. Kaikki varasto oliot voivat sisältää Lutemoneja. Tämä riippuu siitä, mihin varastoon käyttäjä on siirtänyt Lutemonin/Lutemonit moveLutemon - metodilla. Varasto olio vastaa datan eli tässä tapauksessa Lutemonien pysyvyydestä (tallennus ja lataus).

Perittyjen metodien lisäksi varastoilla on omia metodeja riippuen varaston tehtävästä. Kodilla on parannus toiminnallisuus, joka asettaa valitun Lutemonin elämäpisteet täysiin. Taistelukentällä on taistele toiminto, joka ottaa parametreinä Lutemonien lisäksi contextin taistelun kuvaamiseen. Treenialue sisältää treeni metodin, jonka avulla valittua Lutemonia voi kehittää.

Lutemoneja on viittä erilaista väriä, joilla kaikilla on erilaiset ominaisuudet. Ominaisuudet määritellään eri värien omissa rakentajissa. Lutemonin puolustus metodi toimii vahingon laskentamekaniikkana. Se ottaa huomioon hyökkäävän Lutemonin hyökkäysvoiman ja puolustavan Lutemonin puolustuvoiman.

Luokkakaavio ilman käyttöliittymäluokkia:



Kuva 1: Luokkakaavio

4. Työnjako

Työnjako oli melko tasainen. Työsuunnitelmassa Lassi vastasi luokkakaavion piirtämisestä ja Alexander vastasi käyttöliittymäluonnoksista. Koodin puolella Lassi vastasi fragmenteista, Lutemonien siirrosta, kaksikielisyydestä sekä tietojen tallennuksesta/latauksesta. Alexander vastasi Lutemonien listauksesta, lisäämisestä, taistelusta sekä visualisoinnista. Käyttöliittymien teko oli suhteellisen tasapuolista.

Lutemonien kuvat luotiin ChatGTP:llä (ilman taustaa). Koodissa on kohtia, jossa on käytetty Android Studion sisäistä tekoälytyökalua ideoinnissa ja virheiden korjaamisessa. Nämä kohdat on merkitty kommentilla (”AI HELP”).